

Revisão de Coerência entre UX, Requisitos e Arquitetura

Finalidade

Este documento registra a revisão formal do projeto de interface do sistema Wiigu em relação aos Requisitos (Histórias de Utilizador), à Arquitetura (Decisões Técnicas) e ao Projeto Físico da Base de Dados. O objetivo é assegurar que o *design* proposto possui suporte tecnológico e lógico para ser implementado no protótipo final.

Coerência com Histórias de Utilizador (Matriz de Rastreabilidade)

História de Utilizador	Cobertura na UX (Wireframes)	Situação
HU-01 (Cadastro)	WF-02	Validado
HU-02 (Login Local)	WF-01	Validado
HU-02A (Login Google)	WF-01	Validado
HU-03 (Logout)	WF-01, WF-03	Validado
HU-04 (Criar Projeto)	WF-03, WF-04	Validado
HU-05 (Gerir Projetos)	WF-03, WF-04	Validado
HU-06 (Criar Quadro)	WF-05, WF-06	Validado
HU-07 (Gerir Quadros)	WF-05, WF-06	Validado
HU-08 (Criar Raia)	WF-06, WF-07	Validado
HU-09 (Gerir Raias)	WF-06, WF-07	Validado
HU-10 (Criar Cartão)	WF-06, WF-08	Validado
HU-11 (Gerir Cartões)	WF-08, WF-09	Validado
HU-12 (Mover entre Colunas)	WF-06, WF-09	Validado
HU-13 (Mover entre Raias)	WF-06, WF-09	Validado

História de Utilizador	Cobertura na UX (Wireframes)	Situação
HU-14 (Definir WIP)	WF-10	Validado
HU-15 (Alerta WIP)	WF-06, WF-10	Validado
HU-15A (Bloqueio WIP)	WF-06, WF-10	Validado
HU-16 (Painel de Métricas)	WF-11	Validado

Coerência com a Base de Dados

- Os fluxos de *login* e cadastro possuem suporte exato nos dados da tabela `users`.
- O *login* opcional via Google consome e regista a coluna `users.google_sub` quando as credenciais OAuth estiverem configuradas.
- O *Dashboard* e o formulário de projeto persistem os dados nas tabelas `projects` e interagem com a associativa `project_members`.
- O formulário de criação de quadro comunica com a entidade `boards` e a API encarrega-se da injeção sistémica na tabela `board_columns`.
- O ecrã do Quadro Kanban (Main View) consolida perfeitamente os dados provenientes de `boards`, `board_columns`, `swimlanes` e `cards`.
- O formulário de detalhes do cartão prevê o preenchimento de todos os campos marcados como restritivos (*NOT NULL*) na tabela `cards`.
- O comportamento visual de movimentação (Drag-and-Drop) interage nativamente com as tabelas `cards` e `card_movements`.
- O controlo numérico do limite WIP consulta o atributo `board_columns.wip_limit`.
- A renderização do painel de métricas ágeis garante a leitura dos *timestamps* vitais (`cards.created_at`, `cards.started_at`, `cards.completed_at` e `card_movements.moved_at`).

Coerência com a Arquitetura

- A UX foi concebida para atuar sobre um navegador (*browser*), sendo estritamente coerente com a decisão arquitetural de desenvolver uma aplicação *web*.
- Os ecrãs garantem a **separação de responsabilidades** (Apresentação x Regras de Negócio): o cálculo de métricas e as validações de limite residem no *backend*; a interface apenas renderiza e envia/recebe as mensagens de erro (ex: *Toasts* de bloqueio).
- O fluxo inicial de quadros respeita a injeção arquitetural das três colunas fundamentais: `A FAZER`, `FAZENDO` e `FEITO`.

- O painel de métricas atende à diretriz arquitetural de consolidar a informação baseada no registo contínuo e imutável de movimentações.

Ajustes Recomendados (Check-list para Implementação)

A equipa de desenvolvimento front-end/back-end deve certificar-se de cumprir os seguintes itens ao transpor a UX para o código:

- ☒ Manter os nomes das colunas sistémicas de estado rigorosamente como **A FAZER**, **FAZENDO** e **FEITO**.
- ☒ Aplicar regras de validação (campos obrigatórios) no formulário visual de criação do cartão.
- ☒ Exibir visualmente o rácio do limite WIP (ex: 2/5) no cabeçalho numérico da coluna e programar a interface para bloquear *drops* que desrespeitem o limite validado pela API.
- ☒ Permitir o gesto de arrastar e largar (*drag-and-drop*) cartões no quadro, invocando a mesma rota e regra de negócio que o movimento via formulário padrão acionaria.
- ☒ Implementar o painel de métricas analíticas sob a forma de um modal ou painel contextual acessível diretamente do quadro do projeto em análise.

Conclusão Final

Os *Storyboards* e *Wireframes* propostos apresentam cobertura integral dos serviços obrigatórios estipulados para o trabalho prático. Confirmou-se, de forma exaustiva, a sua coerência estrutural, lógica e sistémica em relação ao catálogo de Requisitos, ao Caderno de Arquitetura e ao modelo físico da Base de Dados. O projeto de interface está aprovado e apto para seguir para a etapa de codificação.